

Uživatelská příručka TAlpha

v. 4.2

Podrobná uživatelská příručka

Výpočty poločasu přeměny alfa, historie výpočtů a interaktivní diagramy nuklidů.

Účel. Tato příručka popisuje rozhraní TAlpha v.4.2. Dostupný rozsah nuklidů a verze databáze α se mohou po aktualizaci databáze změnit.

Obecná (hlavní) obrazovka kalkulátoru

Hlavní obrazovka slouží k ručnímu zadání parametrů přeměny alfa a spuštění výpočtu. Přijímá také hodnoty vybrané v interaktivním schématu přeměny nebo načtené z historie výpočtů.

12:42 90%

☰ **α-decay $T_{1/2}$ calculator** 

© V.I.Tretyak & Yu.A.Shitov, IEAP CTU

Parent A ⓘ

Parent Z ⓘ

Q_alpha [MeV] ⓘ

E_exc_level [MeV] ⓘ

alpha_l_ang_mom ⓘ

CALCULATE

V.21 (4.0) α-DB: v.7 ? X

Obrázek 1. Hlavní obrazovka TAlpha: vstupní pole, tlačítko CALCULATE a dolní lišta.

Horní lišta

☰ Menu. Otevře boční panel s příkazy historie, diagramy nuklidů, nastavením loga, funkcemi Premium a referenčními informacemi.

Název aplikace. Název „ α -decay T $\frac{1}{2}$ calculator“ označuje aktuální pracovní obrazovku.

Logo vpravo. Standardní logo TAlpha. Osobní logo je nenahrazuje: je-li aktivována funkce Premium, osobní logo se zobrazuje samostatně uprostřed dolní lišty.

Pod názvem jsou uvedeni autoři a jejich instituce. Odkaz IEAP CTU otevře stránku příslušného ústavu, pokud je v zařízení dostupný prohlížeč.

Vstupní pole

Pole	Co zadat
Mateřské A	Hmotnostní číslo A mateřského nuklidu — kladné celé číslo.
Mateřské Z	Atomové číslo Z mateřského nuklidu — kladné celé číslo. Dvojice A, Z by měla popisovat fyzikálně existující nebo zkoumaný nuklid.
Q_alpha [MeV]	Energie přeměny alfa Q_α ze základního stavu do základního stavu, v MeV.
E_exc_level [MeV]	Excitační energie vybrané hladiny dceřiného jádra v MeV. Pro přechod do základního stavu zadejte 0.
alpha_l_ang_mom	Orbitální moment hybnosti l emitované částice alfa — nezáporné celé číslo. Nezadávejte sem spin hladiny J.

Ikony nápovědy ⓘ. Malá ikona vedle názvu pole otevře stručné vysvětlení příslušného parametru. Nápovědu zavřete klepnutím mimo ni nebo systémovou akcí Zpět.

Fyzikální podmínka. Pro vybranou větev je dostupná energie $Q_{\text{branch}} = Q_\alpha - E_{\text{exc}}$. Výpočet vyžaduje $Q_{\text{branch}} > 0$. Je-li excitační energie rovna Q_α nebo je vyšší, je přechod energeticky zakázán a aplikace zobrazí chybu.

Zadávání a kontrola hodnot

1. Klepněte na požadované pole. Předchozí hodnotu můžete označit a nahradit pomocí klávesnice na obrazovce.
2. Zadejte A, Z, Q_α , E_{exc} a l. Pro přechod do základního stavu použijte $E_{\text{exc}} = 0$; pro přechod bez bariéry momentu hybnosti použijte $l = 0$.
3. Zkontrolujte jednotky: Q_α a E_{exc} se zadávají v MeV, nikoli v keV.
4. Klepněte na CALCULATE. Je-li některý údaj neplatný nebo neúplný, opravte pole označené ve zprávě aplikace.

Důležité. Hodnoty vložené z databáze lze ručně upravit. Příslušný experimentální blok EXP zůstává připojen jako referenční údaj k vybranému nuklidu/přechodu, proto před interpretací výsledku porovnejte jeho parametry s aktuálními hodnotami Q_α a E_{exc} .

Dolní lišta

V.<code> (<name>). Kód verze a název verze nainstalované aplikace.

α -DB: v.<db>. Verze načtené databáze nuklidů. Tento údaj se zobrazí pouze po úspěšném načtení databáze.

?. Otevře nápovědu/dokumentaci aplikace.

X. Ukončí aplikaci.

Výpočty s ručně zadanými údaji jsou dostupné nezávisle na diagramech. Chart of α -decaying nuclei vyžaduje načtenou databázi α ; při prvním stažení nebo kontrole aktualizací může být potřeba internetové připojení.

Výpočty

Po klepnutí na CALCULATE se pod tlačítkem zobrazí výsledky v samostatných kartách. Pokud se všechny karty nevejdou na obrazovku současně, posuňte obsah dolů.



Obrázek 2. Karty výsledků pro obě parametrizace a experimentální blok EXP.

Karty vypočtených výsledků

PRC 79 (2009) 054614. Výpočet podle parametrizace Denisova a Chudenska, Phys. Rev. C 79, 054614 (2009), včetně publikovaného errata.

PRC 92 (2015) 014602. Výpočet podle aktualizované Denisovovy parametrizace, Phys. Rev. C 92, 014602 (2015).

Každá karta uvádí výsledek ve třech ekvivalentních tvarech:

- $\log_{10}(T_{1/2}, \text{sec})$ — dekadický logaritmus poločasu přeměny v sekundách;
- $T_{1/2}$ v sekundách;
- $T_{1/2}$ v letech, přičemž jeden rok je definován jako 365,25 dne.

Vědecký zápis, například $2.64\text{e}+07$, znamená $2,64 \times 10^7$. Rozdíl mezi oběma kartami vyplývá z odlišných fenomenologických parametrizací a nejde o chybu zaokrouhlení.

Experimentální karta EXP

Karta EXP se zobrazí pouze tehdy, když databáze nuklidů obsahuje experimentální informace pro vybraný nuklid nebo hladinu. V záhlaví jsou uvedeny hodnoty větve Eexc a Q_α ; pod nimi je experimentální poločas přeměny $T_{1/2\text{exp}}$ v letech.

- EXP — referenční experimentální hodnota z normalizovaných dat ENSDF;
- Eexc — energie hladiny dceřiného jádra příslušející experimentální větvi;

- $Q\alpha$ — energie konkrétní větve, tj. $Q\alpha$ pro základní stav minus E_{exc} ;
- $T_{1/2}^{exp}$ — experimentální poločas přeměny mateřského nuklidu/větve, je-li v databázi definován.

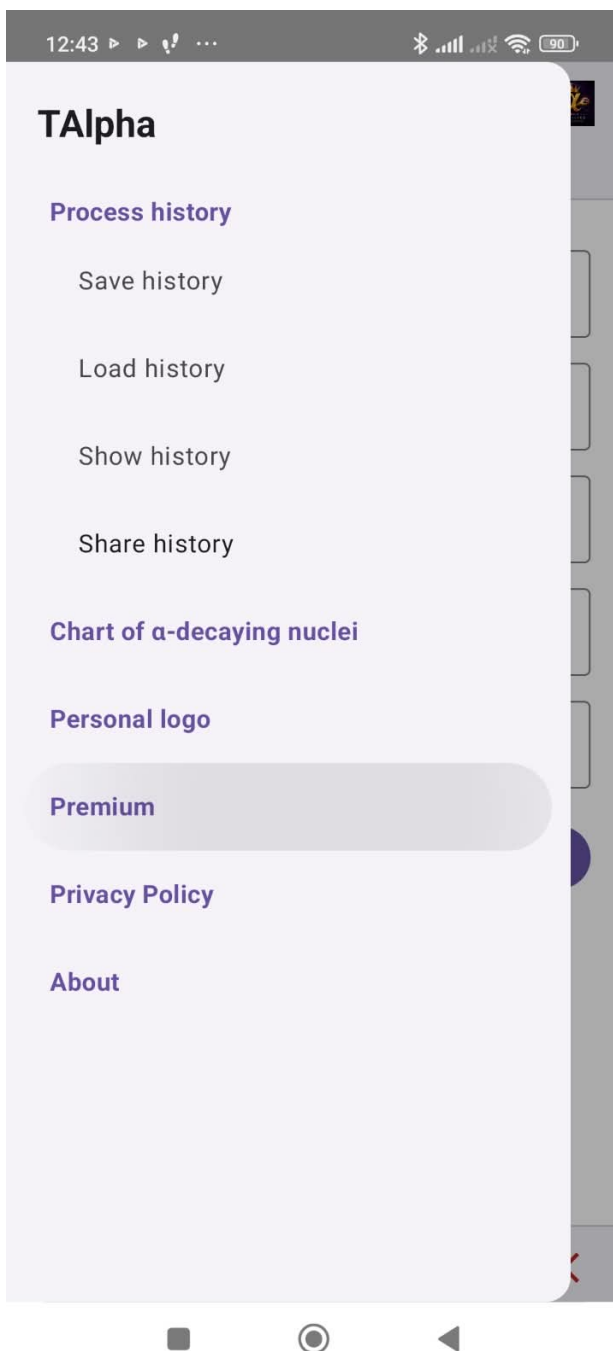
Porovnání. Nejprve ověřte, že $Q\alpha$, E_{exc} a l ve vstupních polích odpovídají parametrům karty EXP. Po ruční úpravě je karta záměrně ponechána jako referenční údaj.

Historie po výpočtu

Úspěšný výpočet se přidá do historie aktuální relace. Záznam obsahuje původní hodnoty A , Z , $Q\alpha$, E_{exc} a l , výsledky obou modelů a, jsou-li k dispozici, experimentální hodnoty Q_{exp} , $E_{level,exp}$ a T_{exp} . Historii pak můžete zobrazit, uložit, načíst nebo sdílet z nabídky.

Menu

Boční panel otevřete klepnutím na $\equiv$ v levém horním rohu. Zavřete jej klepnutím na ztmavenou oblast, opětovným klepnutím na $\equiv$ nebo systémovou akcí Zpět.



Obrázek 3. Boční nabídka TAlpha.

Práce s historií

Save history. Uloží aktuální historii výpočtů do interního souboru s názvem zvoleným uživatelem.

Load history. Zobrazí seznam dříve uložených souborů. Vybraný soubor se načte jako aktuální historie; jednotlivý soubor lze odstranit červeným X.

Show history. Otevře aktuální historii a umožní načíst jeden záznam do kalkulátoru nebo jej odstranit.

Share history. Umožní vybrat aktuální historii nebo jeden uložený soubor a odeslat jej prostřednictvím podporované aplikace. Jde o funkci Premium.

Diagramy a nastavení

Chart of α -decaying nuclei. Otevře rejstřík hmotnostních čísel a interaktivní diagramy nuklidů zahrnutých v aktuální databázi α .

Personal logo. Nastavení Premium pro osobní čtvercové logo PNG o velikosti nejvýše 2 MB. Po výběru se zobrazí náhled; přijaté logo se umístí doprostřed dolní lišty.

Premium. Otevře obrazovku jednorázového nákupu Premium. Premium odstraní reklamy a zpřístupní Chart, Share history a Personal logo. Nákup je spojen s účtem obchodu s aplikacemi a lze jej prostřednictvím obchodu obnovit.

Informace

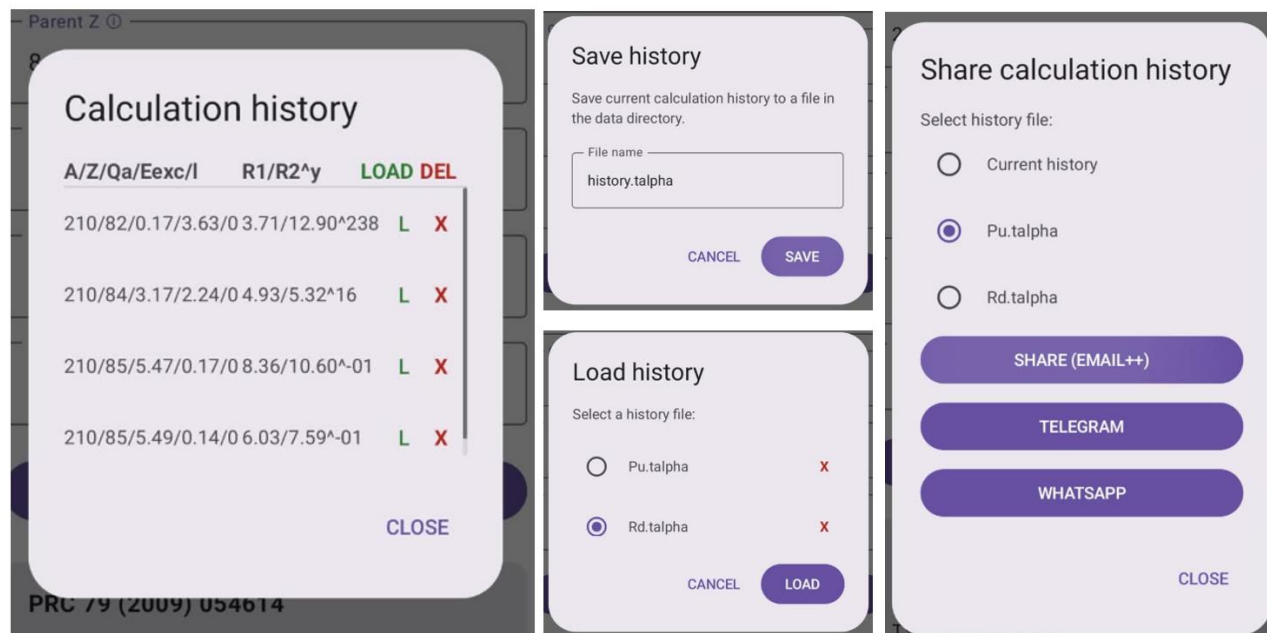
Privacy Policy. Otevře aktuální zásady ochrany osobních údajů.

About. Zobrazí informace o aplikaci TAlpha, jejích autorech, vědeckých modelech, verzi aplikace a užitečných odkazech.

Není-li položka nabídky dostupná. U funkcí Share history a Personal logo zkontrolujte přístup Premium. U webových odkazů a stahování databáze zkontrolujte připojení. Zrušením dialogu se aktuální data nezmění.

Správa historie

Správa historie odděluje aktuální pracovní sadu záznamů od uložených souborů. Díky tomu se lze rychle vrátit k jednotlivému výpočtu, udržovat několik tematických sad a sdílet pouze požadovaný soubor.



Obrázek 4. Vlevo: aktuální historie; uprostřed: ukládání a načítání souborů; vpravo: výběr sady historie ke sdílení.

Show history: aktuální historie

Dialog Calculation history obsahuje záznamy výpočtů a následující skupiny sloupců a ovládací prvky:

- A/Z/Qα/Eexc/l — vstupní parametry záznamu;
- R1/R2^y — výsledky prvního a druhého výpočetního modelu v letech;
- LOAD / zelené L — přenesení vybraného záznamu na hlavní obrazovku;
- DEL / červené X — po potvrzení odstraní jeden záznam;
- CLOSE — zavře dialog bez změny zbývajících záznamů.

Pokud je řádků více, než se vejde na obrazovku, posouvajte seznam svisle. Při mazání záznamu zobrazí potvrzovací dialog jeho klíčové parametry a všechny dostupné experimentální hodnoty, což pomáhá předejít odstranění nesprávného výpočtu.

Načtení jednoho záznamu

1. Otevřete Menu → Show history.
2. Vyhledejte požadovaný řádek podle A, Z, Qα, Eexc a l.
3. Klepněte na zelené L v příslušném řádku.
4. Zkontrolujte vyplněná pole na hlavní obrazovce a klepněte na CALCULATE. Načtením záznamu se nový výpočet automaticky nespustí.

Save history: uložení aktuální sady

1. Otevřete Menu → Save history.
2. Do pole File name zadejte výstižný název. Zachováním přípony .talpha usnadníte aplikaci rozpoznání souboru.
3. Klepněte na SAVE. Tlačítko CANCEL zavře dialog bez uložení.

Uloží se úplná aktuální historie včetně experimentálních polí, pokud jsou v záznamech přítomna. Formát souboru spravuje aplikace; obvykle jej není třeba ručně upravovat.

Load history: načítání a mazání souborů

1. Otevřete Menu → Load history.
2. Vyberte ze seznamu jeden soubor pomocí přepínače.
3. Klepnutím na LOAD nastavíte vybraný soubor jako aktuální historii. Tlačítko CANCEL ponechá aktuální historii beze změny.

Červené X napravo od názvu odstraní příslušný uložený soubor. Odstranění souboru a odstranění jednotlivého záznamu jsou různé operace: první odstraní celou uloženou sadu, druhá změní pouze aktuální historii.

Před odstraněním souboru. Pokud byste sadu mohli později potřebovat, nejprve ji vyberte v Share history a uložte kopii v externí aplikaci, nebo ji načtete a uložte pod jiným názvem.

Share history: odeslání vybrané sady (Premium)

1. Otevřete Menu → Share history.
2. Vyberte Current history nebo konkrétní uložený soubor .talpha.
3. Klepněte na SHARE (EMAIL++), TELEGRAM nebo WHATSAPP.
4. V otevřeném systémovém dialogu vyberte příjemce a potvrďte odeslání. Tlačítko CLOSE zavře dialog bez sdílení.

Tlačítko EMAIL++ vyvolá systémový mechanismus sdílení a může nabídnout e-mail, cloudové úložiště a další kompatibilní aplikace. Samostatná tlačítka Telegram a WhatsApp fungují, jsou-li příslušné aplikace v zařízení nainstalované a dostupné.

Soukromí. Před sdílením zkontrolujte vybraný přepínač: aplikace odešle přesně označenou aktuální historii nebo uložený soubor.

Chart of α -decaying nuclei (Premium)

Chart of α -decaying nuclei slouží k výběru nuklidu z databáze a k vizuální navigaci od obecného rejstříku přes izobarickou vrstvu až k hladinám dceřiného jádra. Databáze verze 3.0 a novější spojuje dva odlišné druhy informací: potenciálně dostupné hladiny a experimentálně pozorované přechody alfa.

Jak data číst. Hladina zobrazená ve schématu je energeticky dostupná podle přijatých údajů o hmotnostech a hladinách. Experimentálně identifikovaná větev je navíc označena šipkou a může obsahovat $T_{1/2}^{exp}$. Nepřítomnost šipky neznamena, že je přechod zakázán.

Obecná gesta a aktivní prvky

- Tažením jedním prstem posunete zvětšený diagram po obrazovce;
- stažením nebo roztažením dvou prstů diagram zmenšíte nebo zvětšíte;
- klepnutím na označení nuklidu nebo hladinu vyberete příslušný aktivní prvek;
- tenký zvýrazněný rámeček označuje aktivní oblast, která zaregistrovala klepnutí;
- SUMMARY a CHART vracejí zobrazení o jednu logickou úroveň zpět; CANCEL zavře rejstřík a vrátí se do kalkulátoru;
- pro běžnou navigaci použijte systémové tlačítko/gesto Zpět, pokud není zobrazeno samostatné tlačítko na obrazovce.

Po velkém zvětšení se může označení přesunout mimo obrazovku. Zmenšíte zobrazení nebo posuňte plátno tak, aby se označení opět objevilo. Změna měřítka nemění fyzikální data ani vybrané parametry.

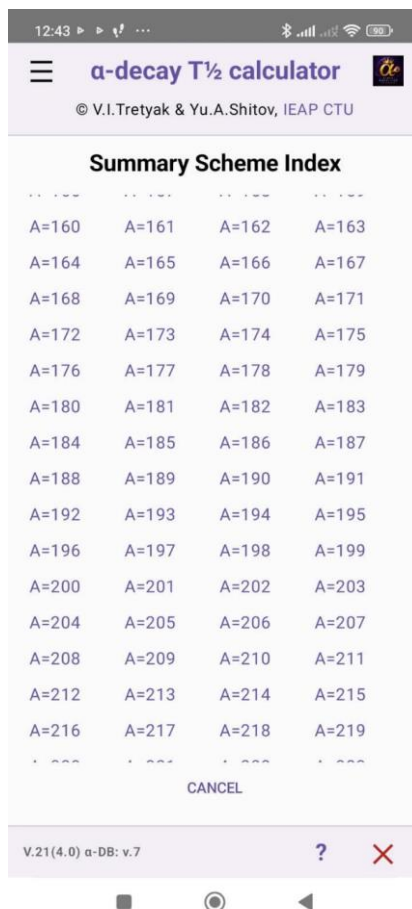
Data zobrazovaná v diagramech

TAlpha používá kompaktní databázi ve vlastním formátu dat nuklidů. Každý záznam nuklidu uchovává A , Z , značku prvku, hmotnostní přebytek, Q_α a příznak odhadované hmotnosti; experimentální $T_{1/2}$ a normalizovaná data ENSDF se doplňují, jsou-li dostupná. Rozšíření NDFS v3.0 přidává adoptedLevels: vyhodnocené hladiny dceřiného jádra, které jsou energeticky dostupné pro přeměnu alfa.

- Q_α a energie hladin se v diagramech zobrazují v keV a do polí kalkulátoru se převádějí v MeV;
- $T_{1/2}^{exp}$ se ukládá a zobrazuje v letech;
- I_{min} se vypočítá pouze tehdy, jsou-li přiřazení J^π mateřského a dceřiného stavu dostatečně jednoznačná; nelze-li je spolehlivě určit, žádná hodnota se nevymýšlí a označení I se vynechá;
- experimentální přechody jsou uloženy odděleně od seznamu potenciálních hladin a nenahrazují jej.

Summary

První obrazovkou diagramů je Summary Scheme Index. Zobrazuje dostupná hmotnostní čísla A, pro která načtená databáze obsahuje vrstvy.



Obrázek 5. Rejstřík hmotnostních čísel A.

Prvky obrazovky Summary

A=<number>. Aktivní odkaz na izobarickou vrstvu s uvedeným hmotnostním číslem. Například A=210 otevře nuklidy A=210 zahrnuté v aktuální databázi.

Posouvání. Tažením nahoru nebo dolů zobrazíte hodnoty A, které se nevejdou na obrazovku.

CANCEL. Zavře část s diagramy a vrátí se na hlavní obrazovku kalkulátoru.

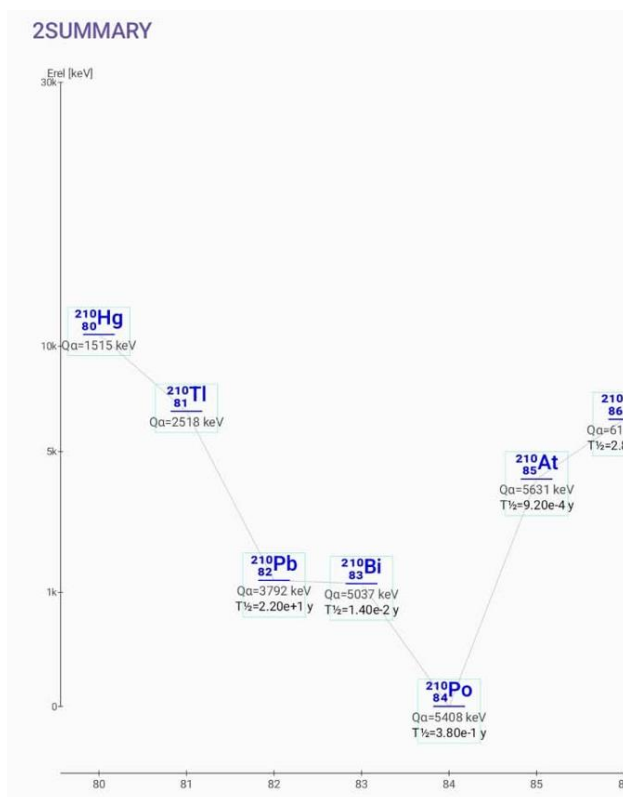
Dostupné hodnoty A a hranice rozsahu určuje aktuální verze α-DB. Seznam ve vašem zařízení se proto může od snímku obrazovky lišit.

Otevření vrstvy

1. Vyberte hmotnostní číslo A.
2. Počkejte, až se vykreslí diagram vrstvy A. Vykreslení velké vrstvy může krátce trvat.
3. Pokud jste vybrali nesprávné A, klepněte na následující obrazovce na SUMMARY a zvolte jinou hodnotu.

Diagram vrstvy A

Diagram vrstvy A zobrazuje nuklidy v jedné izobarické vrstvě A v závislosti na atomovém čísle Z a relativní energii. Jde o přehledovou obrazovku pro výběr konkrétního mateřského nuklidu.



Obrázek 6. Příklad diagramu vrstvy A pro A = 210.

Osy a označení

- Vodorovná osa představuje atomové číslo Z;
- svislá osa Erel [keV] představuje relativní energetickou polohu nuklidu v použitém zobrazení vrstvy;
- modré označení nuklidu obsahuje hmotnostní číslo A, značku prvku a atomové číslo Z;
- $Q\alpha$ je energie přechodu ze základního stavu do základního stavu;
- $T_{1/2}$ je experimentální poločas přeměny, je-li v databázi dostupný;
- tenké spojovací čáry pomáhají sledovat posloupnost bodů ve vrstvě; nepředstavují experimentální větve přeměny alfa.

Aktivní oblasti a navigace

Klepněte na označení požadovaného nuklidu. Aktivní oblast se zvýrazní a otevře se schéma přeměny alfa pro tento nuklid. Pokud se schéma neotevře, ověřte, že klepáte uvnitř rámečku označení a že jsou pro nuklid dostupná data.

SUMMARY. Vráť se do rejstříku hmotnostních čísel, aniž by opustilo část kalkulatoru s diagramy.

Diagram lze zvětšovat a posouvat. To je užitečné zejména tehdy, když jsou sousední označení blízko sebe nebo se některé izobary nacházejí u okraje obrazovky.

Schéma přeměny alfa

Schéma přeměny alfa zobrazuje přeměnu vybraného mateřského nuklidu do základního a excitovaných stavů dceřiného nuklidu. Kombinuje potenciální adoptedLevels s experimentálními přechody ENSDF, přičemž zachovává jejich odlišný význam.



Obrázek 7. Rozšířené schéma (LONG) přeměny alfa $^{210}\text{At} \rightarrow ^{206}\text{Bi}$.

Co schéma zobrazuje

- Mateřský nuklid je vpravo nahoře; vedle něj mohou být uvedeny $J\pi$ a značka základního stavu (g.s.).
- Dceřiný nuklid je označen dole; vodorovné čáry představují jeho základní a excitované stavy.
- Vlevo od hladiny se zobrazuje excitační energie v keV a, je-li znám, spin/parita $J\pi$.
- Hodnota $Q\alpha$ pro konkrétní větev se zobrazuje nad čarou nebo napravo od ní. Pro excitovanou hladinu platí $Q\alpha(\text{gs} \rightarrow \text{gs}) - E_{\text{exc}}$.
- Označení l udává minimální orbitální moment hybnosti částice alfa, lze-li jej jednoznačně určit z $J\pi$ a zákonů zachování. Je-li $J\pi$ neznámé nebo nejednoznačné, označení l se vynechá.
- $T_{1/2\text{exp}}$ se zobrazí pro experimentální větev, pokud je odpovídající hodnota v databázi dostupná.

- Tenká šipka z mateřského nuklidu se kreslí pouze pro experimentálně známý přechod alfa. Čára hladiny bez šipky představuje potenciálně dostupný konečný stav.
- Svislý nápis „Energy not to scale“ upozorňuje, že pevné vizuální rozestupy mezi hladinami nejsou lineární energetickou stupnicí.

SHORT a LONG

SHORT. Kompaktní zobrazení pro rychlý výběr nejrelevantnějších přechodů s nízkou odstředivou bariérou. SHORT zobrazuje omezenou sadu hladin, které splňují filtr aplikace, včetně hladin s malým I_{min} ; aktuální limit počtu hladin udává indikátor `E_LEVEL_SHORT_MAX`.

LONG. Rozšířené zobrazení všech dostupných hladin, které projdou energetickým filtrem databáze. U dlouhého schématu použijte změnu měřítka a posouvání.

①. Otevře vysvětlení režimu SHORT a aktuálního limitu `E_LEVEL_SHORT_MAX`.

Klepnutím na SHORT/LONG se změní pouze způsob zobrazení schématu. Data nuklidů a experimentální záznamy zůstávají beze změny.

Výběr hladiny a její odeslání do kalkulátoru

1. V případě potřeby přepněte mezi SHORT a LONG a zvětšete požadovanou část schématu.
2. Klepněte na čáru nebo označení vybrané hladiny dceřiného jádra.
3. Aplikace přenese do kalkulátoru A a Z mateřského nuklidu, Q_α vybrané větve, E_{exc} a $T_{1/2}^{exp}$, jsou-li tyto hodnoty definovány.
4. Zkontrolujte parametry na hlavní obrazovce. V případě potřeby doplňte neznámé I nebo upravte jiné hodnoty a poté klepněte na CALCULATE.

Výběr hladiny umožňuje přímo vypočítat konkrétní větev, nikoli pouze přechod do základního stavu. Není-li I_{min} definováno, aplikace nesmí přiřadit smyšlenou hodnotu; uživatel zadá fyzikálně odůvodněné I ručně.

Návrat na předchozí obrazovky

CHART. Vrátí se do diagramu vrstvy A pro vybrané hmotnostní číslo.

SUMMARY. Je-li dostupné na aktuální obrazovce nebo po návratu, otevře obecný rejstřík A.

Po přenesení hladiny do kalkulátoru se můžete ke schématům vrátit přes Menu → Chart of α -decaying nuclei. Aplikace zachová vybraný kontext tam, kde to aktuální obrazovka podporuje.

Meze interpretace. TAlpha vypočítává fenomenologický odhad $T_{1/2}$. Potenciální hladina bez experimentální šipky je kandidátem pro výpočet, nikoli tvrzením, že byla větev pozorována. Pro vědecké citování použijte původní hodnocení ENSDF a publikace popisující modely.

Rychlé pracovní postupy

Pro ruční výpočet:

1. Na hlavní obrazovce zadejte A, Z, Q_α , E_{exc} a I .
2. Ověřte, že $Q_\alpha - E_{exc} > 0$, a poté klepněte na CALCULATE.
3. Porovnejte obě karty vypočtených výsledků a blok EXP, je-li zobrazen.
4. Chcete-li se k záznamu vrátit, otevřete Show history; chcete-li sadu uložit, použijte Save history.

Výběr přechodu z databáze:

1. Otevřete Menu → Chart of α -decaying nuclei.
2. V Summary vyberte A a poté klepněte na požadovaný nuklid v diagramu vrstvy A.
3. Ve schématu přeměny alfa zvolte SHORT nebo LONG a klepněte na požadovanou hladinu.
4. Zkontrolujte přenesené hodnoty na hlavní obrazovce a spusťte CALCULATE.

Pokud výsledek vypadá neočekávaně

- Ověřte, že byly energie zadány v MeV, nikoli v keV;
- porovnejte vstupní $Q\alpha$ s $Q\alpha$ na kartě EXP — po ruční úpravě zůstává EXP zobrazen jako referenční údaj;
- zkontrolujte E_{exc} a ověřte, že $Q\alpha - E_{exc}$ je kladné;
- ujistěte se, že l je orbitální moment hybnosti částice alfa, nikoli J hladiny dceřiného jádra;
- zkontrolujte verzi α -DB v dolní liště; pokud se žádná verze nezobrazuje, zkuste databázi znovu stáhnout přes stabilní připojení;
- u přeplněného diagramu zobrazení zvětšete a klepněte přesně do zvýrazněné aktivní oblasti;
- pamatujte, že SHORT a LONG zobrazují různé množství informací o potenciálních hladinách.

Symbole a značení

Symbol	Význam
A	Hmotnostní číslo mateřského nuklidu
Z	Atomové číslo mateřského nuklidu
$Q\alpha$	Energie přeměny alfa; pro větev platí $Q\alpha = Q\alpha(gs \rightarrow gs) - E_{exc}$
E_{exc}	Excitační energie hladiny dceřiného jádra
l / l_{min}	Orbitální moment hybnosti částice alfa / jeho minimální povolená hodnota
$J\pi$	Spin a parita jaderného stavu
$T_{1/2}$	Poločas přeměny
EXP	Experimentální data
g.s.	Základní stav
α-DB	Verze načtené databáze TAlpha

Verze příručky. Tento dokument odpovídá rozhraní TAlpha v.4.2 a formátu databáze TAlpha NDFS v3.0. Čísla verze a databáze na snímcích obrazovky jsou pouze příklady a mohou se lišit od verzí nainstalovaných v zařízení.